BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Nhóm 3 - K64 ĐẠI HỌC CNTT

SƠN LA, THÁNG 05/2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Quốc Thắng

Thực hiện: Nhóm 3

Sinh viên thực hiện:

1. **Lò Mạnh Đạt** (NT)
2. Phạm Thị Thanh Hảo
3. Hà Việt Cường
4. Nguyễn Huy Hoàng
5. Si Vi Xay Vong Xay
6. Sẻng Sụ Lị Nha Đuông Khăm

SƠN LA, THÁNG 05/2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo trong Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Tây Bắc đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm chúng em trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn này.

Đặc biệt, nhóm xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy/cô giảng viên phụ trách môn học đã dành thời gian quý báu để định hướng, góp ý và tận tình chỉ bảo nhóm hoàn thành tốt báo cáo bài tập lớn này.

Dù đã có nhiều cố gắng, song bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm kính mong nhận được sự góp ý chân thành từ quý thầy cô và các bạn để sản phẩm báo cáo được hoàn thiện hơn.

NHÓM THỰC HIỆN

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU **1**

1.1. Tổng quan về hệ thống đề xuất 1

1.2. Mục đích nghiên cứu 1

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1

1.4. Phương pháp nghiên cứu 1

1.5. Tổ chức thực hiện 1

1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT **2**

1.1 Mục 1.1 2

1.2 Mục 1.2 2

1.3 Mục 1.3 2

1.3.1 Mục 1.3.1 2

2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG **3**

2.1 Mục 2.1 3

2.1.1 Mục 2.1.1 3

2.1.2 Mục 2.1.2 3

3 XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG **4**

3.1 Mục 3.1 4

3.2 Mục 3.2 4

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ **5**

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1: Hình ảnh mẫu sơ đồ hệ thống 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1. Bảng mẫu đánh giá kết quả thực nghiệm 4

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Ý nghĩa
CNTT	Công nghệ Thông tin
CSDL	Cơ sở dữ liệu
GVHD	Giảng viên hướng dẫn
NCKH	Nghiên cứu Khoa học
TBU	Tây Bắc University (Trường Đại học Tây Bắc)

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Họ tên	Công việc	Đánh giá
1	**Lò Mạnh Đạt** *(Nhóm trưởng)*	Lập trình, viết báo cáo tổng hợp; xác định và hoàn thiện mô hình lớp, bao gồm trách nhiệm, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp	90%
2	Phạm Thị Thanh Hảo	Vẽ Biểu đồ lớp + xác định B-C-E cho: Xem thông tin NCKH; Đăng ký đề tài; Sửa hồ sơ đề tài; Nộp báo cáo tiến độ; Nộp báo cáo tổng kết; Xem kết quả; Tiếp nhận hồ sơ; Duyệt hướng dẫn, Làm slide thuyết trình	88%
3	Hà Việt Cường	Vẽ Biểu đồ lớp + xác định B-C-E cho: Theo dõi tiến độ; Đánh giá sơ bộ; Quản lý đợt NCKH; Thẩm định đề tài; Quản lý tiến độ; Tổ chức nghiệm thu; Xếp loại và khen thưởng, vẽ biểu đồ hoạt động (đọc mô tả bài toán để chọn ra)	88%
4	Nguyễn Huy Hoàng	Vẽ Biểu đồ trình tự cho: Theo dõi tiến độ; Đánh giá sơ bộ; Quản lý đợt NCKH; Thẩm định đề tài; Quản lý tiến độ; Tổ chức nghiệm thu; Xếp loại và khen thưởng, Thiết kế database	89%
5	Si Vi Xay Vong Xay	Vẽ Biểu đồ trình tự cho: Xem thông tin NCKH; Đăng ký đề tài; Sửa hồ sơ đề tài; Nộp báo cáo tiến độ, vẽ biểu đồ trạng thái	88%
6	Sẻng Sụ Lị Nha Đuông Khăm	Vẽ Biểu đồ trình tự cho: Nộp báo cáo tổng kết; Xem kết quả; Tiếp nhận hồ sơ; Duyệt hướng dẫn, vẽ biểu đồ hoạt động	82%

MỞ ĐẦU

1.1. Tổng quan về hệ thống đề xuất

Trình bày nghiên cứu, tìm hiểu tổng quan về hệ thống đề xuất. Tại Việt Nam, trên thế giới đã nghiên cứu và có những sản phẩm nào tương tự. Đánh giá chất lượng các sản phẩm đang có hoặc đã biết.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Nêu mục đích nghiên cứu của đề tài bài tập lớn, giải quyết bài toán thực tế nào và đem lại giá trị ra sao cho người dùng.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Nêu đối tượng và phạm vi nghiên cứu của bài tập.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Nêu các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng như: thu thập dữ liệu, phân tích mô hình học máy, khảo sát thực tế...

1.5. Tổ chức thực hiện

Trình bày cách thức tổ chức nghiên cứu và **phân công nhiệm vụ** chi tiết cho từng thành viên. Nhóm đã tiến hành họp bàn, thống nhất phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và sở trường của từng cá nhân nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện đề tài. Chi tiết phân công nhiệm vụ và kết quả thực hiện của từng thành viên được thể hiện rõ trong **Bảng phân công nhiệm vụ** ở phần đầu của báo cáo.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Mục 1.1

Trình bày tổng quan phần lý thuyết liên quan đến đề tài [**?**].

1.2. Mục 1.2

Nội dung chi tiết về các khái niệm cơ bản và thuật toán liên quan.

1.3. Mục 1.3

Phân tích sâu hơn các kỹ thuật áp dụng trong hệ thống [**?**].

1.3.1. Mục 1.3.1

Chi tiết về mô hình lý thuyết được lựa chọn.

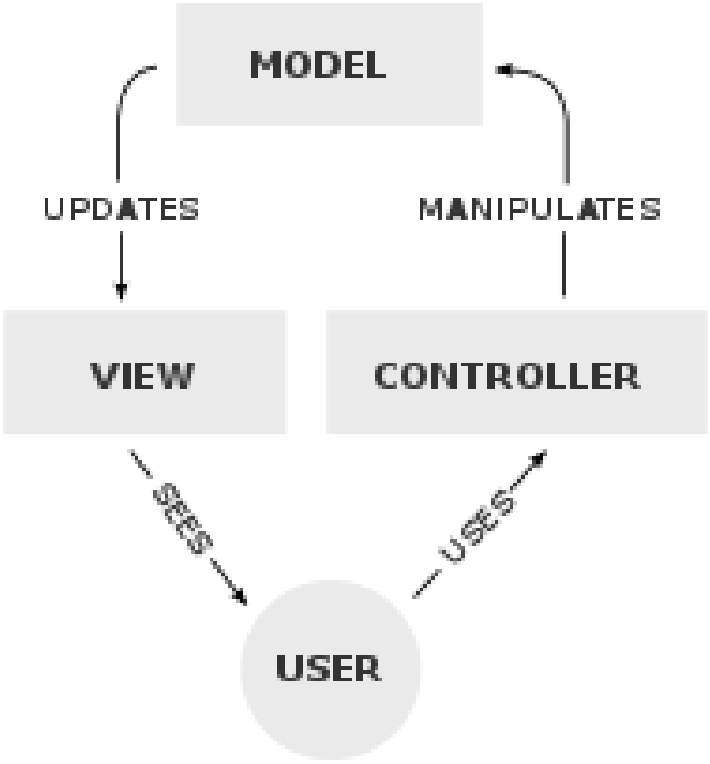
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Mục 2.1

Mô tả kiến trúc tổng quan của hệ thống bài tập lớn.

2.1.1. Mục 2.1.1

Sơ đồ kiến trúc và luồng dữ liệu của ứng dụng.



Hình 2.1: Hình ảnh mẫu sơ đồ hệ thống

Như được thể hiện trên Hình 2.1, hệ thống gồm các thành phần cơ bản xử lý từ đầu vào đến kết quả trả về.

2.1.2. Mục 2.1.2

Phân tích thiết kế Cơ sở dữ liệu và các thành phần giao tiếp API.

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

3.1. Mục 3.1

Quá trình cài đặt và thực nghiệm hệ thống.

Bảng 3.1. Bảng mẫu đánh giá kết quả thực nghiệm

STT	Tên tiêu chí	Đơn vị	Kết quả
1	Độ chính xác (Accuracy)	%	94.5 %
2	Thời gian phản hồi	giây	0.12 s
3	Dung lượng bộ nhớ	MB	45 MB

Bảng 3.1 tổng hợp kết quả đo đạc các chỉ số hiệu năng của hệ thống.

3.2. Mục 3.2

Đánh giá mức độ hoàn thiện và khả năng đáp ứng yêu cầu bài toán.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Nêu kết luận cơ bản về những công việc đã thực hiện và hướng nghiên cứu cải tiến hệ thống đề xuất trong tương lai.